Estratégia Concursos

Aula 07

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Raciocínio Lógico

Autor:

Allan Maux Santana

27 de Agosto de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Matrizes, determinantes e sistemas de equações lineares - CEBRASPE 3

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

MATRIZES / DETERMINANTES / SISTEMAS LINEARES

CEBRASPE

Sumário

O que é mais cobrado dentro do assunto 2

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 2

Matrizes 2

Multiplicações entre Matrizes 4

Matriz identidade 6

Matriz Inversa 7

Adição e Subtração entre Matrizes 7

Determinantes 8

Determinante de uma Matriz de 1ª Ordem 8

Determinante de uma Matriz de 2ª Ordem 8

Determinante de uma Matriz de 3ª Ordem – Regra de Sarrus 9

Propriedades dos Determinantes: 10

Sistemas de Equações Lineares 11

Classificação / Discussão dos Sistemas de Equações Lineares. 11

Questões estratégicas 13

Questões CEBRASPE 14

Lista de Questões Estratégicas 17

Gabarito 18

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O que é mais cobrado dentro do assunto

GEOMETRIA	GRAU DE INCIDÊNCIA
MATRIZES	62,0%
DETERMINANTES	25,0%
SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES	13,0%
TOTAL	100,0%

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem preparado no assunto, você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir:

Matrizes

Pessoal, constantemente, em nosso dia a dia, estamos diante de matrizes, desde um simples preenchimento de dados num determinado site, que são enviados a uma planilha de Excel, à tela do seu computador ou, até mesmo, o do seu smartphone.

Matrizes são tabelas *retangulares* organizadas em *linhas* e *colunas*.

Um outro exemplo bem comum de matrizes são os calendários.

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

Acima, temos uma Matriz formada por *6 linhas* e *7 colunas.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Portanto, podermos afirmar que essa matriz é de *ordem* 6 por 7, ou simplesmente, *6 x 7*.

A ***ordem*** de uma matriz retangular qualquer nos indica a quantidade de ***linhas*** por ***colunas*** que existem nessa determinada matriz; primeiro o número de linhas, em seguida, o número de colunas e indicamos assim: $A_{6 \times 7}$

Amigos, existem inúmeras classificações de matrizes quanto à forma, mas acredito que isso não seja escopo de cobrança nas questões. O mais importante para o aluno, no momento das questões, é saber indicar a posição de determinado elemento na matriz.

Exemplo:

Em nosso calendário, qual seria o elemento de posição ***4ª linha*** e ***6ª coluna***?

Voltem lá e vejam que eu o representei na cor vermelha:

$$a_{46} = 20$$

Sacaram a ideia?

Vejam que eu estou considerando como 1ª linha os nomes dos dias da semana, ok?

Portanto, dada uma matriz A_{3x2}, podemos afirmar que ela possui 3 linhas por 2 colunas.

$$A_{3x2} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -5 \\ 6 & 1/4 \end{pmatrix}$$

Se quisermos multiplicar essa matriz por qualquer número real, basta multiplicar todos os seus elementos por esse número.

Exemplo:

Dada a matriz $A_{3x2} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -5 \\ 6 & 1/4 \end{pmatrix}$, encontre a matriz 3·A.

Amigos, basta multiplicarmos cada elemento da matriz A_{3x2} por 3, então:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

$$A \text{ matriz } 3 \cdot A = \begin{pmatrix} -3 & 6 \\ 0 & -15 \\ 18 & 3/4 \end{pmatrix}$$

Acredito que até aqui não tenhamos quaisquer dificuldades, mas, qualquer dúvida chama no fórum ou no direct do Instagram *@profallanmaux*.

Umas das matrizes que mais iremos trabalhar em nosso estudo é a *quadrada*, como próprio nome induz, é aquela que possui a mesma quantidade de linhas e colunas. Exemplo:

$$A_{2x2} = \begin{pmatrix} 1 & -6 \\ 8 & 0 \end{pmatrix}$$

A *Matriz Quadrada* é aquela utilizada p/ cálculo de *Determinantes*.

Multiplicações entre Matrizes

Aqui, meus amigos, é a multiplicação entre duas matrizes.

Existe uma condição para que duas matrizes possam ser multiplicadas uma pela outra, é a seguinte:

O número de *colunas da primeira matriz deve ser igual ao de linhas da segunda matriz*.

$$A_{3x5} \cdot B_{5x2} = C_{3X2}$$

Número de Colunas da 1ª matriz = ao de linhas da 2ª

Linhas da 1ª por Colunas da 2ª

Vejam que a matriz C_{3x2}, que foi obtida pela multiplicação de A_{3x5} por B_{5x2}, possui a quantidade de linhas de A_{3x5} pela de colunas de B_{5x2}. Essa condição é muito importante para nossa prova, tenham atenção à regra.

Sabemos que, ao multiplicarmos números reais quaisquer entre si, podemos inverter os fatores e os resultados (produtos) continuam os mesmos. Assim:

$$3 \cdot 2 = 2 \cdot 3$$

Na multiplicação entre duas matrizes essa propriedade *não é válida*, Logo:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

NÃO PODEMOS dizer que para quaisquer que sejam duas matrizes A · B = B · A

No caso de nosso exemplo:

$$B_{5x2} \cdot A_{3x5} = \nexists \text{ produto}$$

Número de colunas da 1ª matriz ≠ ao de linhas da 2ª.

Sim, Allan, entendi esse lance de multiplicação entre matrizes, mas como iremos efetuá-las?

Aqui já é um pouco diferente.

Na *multiplicação de matrizes*, o produto de uma matriz por outra *NÃO* será determinado por meio do produto dos seus respectivos elementos.

Exemplo:

Vamos multiplicar as matrizes $A_{2x2} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$ e $B_{2x2} = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ para sabermos como chegaremos aos elementos da Matriz C.

Primeiro, temos que ver se a condição é satisfeita, ou seja:

Total de elementos da coluna de A igual ao total de elementos da linha de B.

Como a condição está ok, vamos à multiplicação:

A matriz C será de ordem 2, ou seja:

C_{2x2} ou apenas

Determinando o elemento C_{11} da matriz C:

Multiplica a 1ª linha de A pela 1ª coluna de B

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C_{11} = [1 \cdot (-1) + 2 \cdot 2] = \mathbf{3}$$

Determinando o elemento C_{12} da matriz C:

Multiplica a 1ª linha de A pela 2ª coluna de B

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C_{12} = [1 \cdot 3 + 2 \cdot 1] = 5$$

Determinando o elemento C_{21} da matriz C:

Multiplica a 2ª linha de A pela 1ª coluna de B

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C_{21} = [4 \cdot (-1) + 5 \cdot 2] = 6$$

Determinando o elemento C_{22} da matriz C:

Multiplica a 2ª linha de A pela 2ª coluna de B

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C_{22} = [4 \cdot 3 + 5 \cdot 1] = 17$$

Logo:

$$A \cdot B = C = \begin{bmatrix} \mathbf{3} & \mathbf{5} \\ \mathbf{6} & \mathbf{17} \end{bmatrix}$$

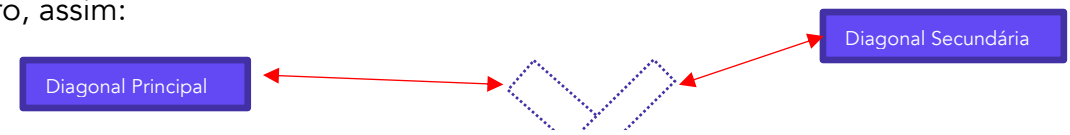
Há um caso bastante particular das matrizes chamado de *Matriz Inversa A^{-1}*.

$$\boxed{A \cdot A^{-1} = I_n}$$

I_n é uma matriz identidade.

Matriz identidade

É uma matriz quadrada que possui os elementos da diagonal principal iguais a 1 e todos os demais iguais a zero, assim:



6

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Temos uma matriz identidade I_{3x3} ou, simplesmente, matriz identidade de terceira ordem.

Os elementos que formam a *Diagonal Principal* são aqueles que possuem a *posição linha* igual à *coluna*. Na matriz acima, seriam os elementos:

$$i_{11},\ i_{22}\ e\ i_{33}$$

Ora, meus amigos, se há diagonal principal, obviamente, existirá a *não principal*, que será chamada de *Diagonal Secundária*.

Para que um elemento pertença à diagonal secundária, ele deverá satisfazer a seguinte condição:

Posição do elemento na Linha + Posição na Coluna = Ordem da matriz + 1

$$i + j = n + 1$$

Matriz Inversa

Para que exista uma matriz inversa à matriz dada, a seguinte condição deverá ser satisfeita:

$$A \cdot A^{-1} = I_n$$

Adição e Subtração entre Matrizes

E, por fim, para somarmos (ou subtrairmos) duas matrizes, é necessário apenas que elas possuam a mesma ordem entre si:

$$A_{4x5} \quad + \quad B_{4x5} \quad =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 7 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 9 & 3 \\ 0 & 4 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 6 & 3 & 5 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 8 & 9 & 0 \\ 8 & 4 & 2 & 9 & -5 \\ 5 & 6 & 0 & 8 & 4 \\ 3 & 2 & 0 & 7 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 13 & 16 & 0 \\ 8 & 6 & 2 & 18 & -2 \\ 5 & 10 & -1 & 8 & 7 \\ 3 & 8 & 3 & 12 & 11 \end{pmatrix}$$

Viram que não há dificuldades? Bastar somar os elementos que estão nas mesmas posições linhas e colunas nas respectivas matrizes. ;-)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Determinantes

Determinante nada mais é do que um número real qualquer associado a uma *matriz quadrada*.

Isso mesmo, só existem determinantes de matrizes quadradas.

Existem algumas maneiras para ser feita essa determinação, umas bem práticas e outras bem chatas.

Fiquem atentos apenas para os determinantes de matrizes quadradas de ordem 2 e 3, ok?

As demais não costumam cair em provas e são bem chatinhas, o custo benefício de seu estudo é horrível.

Quando estamos diante e uma matriz A, indicaremos o *determinante de A* da seguinte forma:

Det A ou D_A.

Vejam abaixo:

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

$$\text{Det } A = D_A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

Determinante de uma Matriz de 1ª Ordem

Quando estamos diante de uma matriz de primeira ordem, ou seja, uma matriz que possui apenas um elemento (a_{11}), temos que o seu determinante será o valor desse elemento.

Det A = $|a_{11}| = a_{11}$

Desta forma, temos que, se M = (8), então det M será 8.

Caso det A = - $\sqrt{3}$ e A sendo uma matriz de ordem um, então A = (- $\sqrt{3}$).

Determinante de uma Matriz de 2ª Ordem

A matriz quadrada, de segunda ordem A = $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$, terá como seu determinante o resultado da seguinte expressão:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

$$\text{Det A} = (a_{11} \cdot a_{22}) - (a_{12} \cdot a_{21})$$

Neste tipo de matriz, o determinante será dado pela **diferença entre os produtos da diagonal principal da matriz A pelo produto dos elementos que compõem a sua diagonal secundária**.

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$$

Diagonal Secundária Diagonal Principal

O Det A será:

=(2 · 2) – (0 · 5) =

= 4 – 0 =

Det A = 4

Determinante de uma Matriz de 3ª Ordem – Regra de Sarrus

Vamos utilizar a *Regra de Sarrus*.

Diante da seguinte matriz:

$$A_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Primeiro Passo:

Devemos repetir a 1ª e a 2ª colunas após a 3ª:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{matrix}$$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- - - + + +

Desta forma, seguindo as setas acima, encontramos o det A da seguinte maneira:

Det A =

$(a_{1,1} \cdot a_{2,2} \cdot a_{3,3}) + (a_{1,2} \cdot a_{2,3} \cdot a_{3,1}) + (a_{1,3} \cdot a_{2,1} \cdot a_{3,2}) - (a_{1,3} \cdot a_{2,2} \cdot a_{3,1}) - (a_{1,1} \cdot a_{2,3} \cdot a_{3,2}) - (a_{1,2} \cdot a_{2,1} \cdot a_{3,3})$

Propriedades dos Determinantes:

P.1.:

Se numa matriz houver filas iguais ou proporcionais, o Determinante será nulo.

P.2.:

Se todos os elementos de uma determinada fila forem nulos, o Determinante será nulo.

P.3.:

O determinante de uma Matriz A será igual ao de sua Transposta AT.

Quando invertemos as posições linhas e colunas dos elementos de uma matriz, estaremos diante de uma Matriz Transposta A^T.

Exemplo:

$$\mathbf{A_{3x2}} = \begin{vmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ \mathbf{2} & \mathbf{3} \\ \mathbf{8} & \mathbf{9} \end{vmatrix}, \text{ sua transposta será: } \mathbf{A^T_{2x3}} = \begin{vmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{2} & \mathbf{8} \\ \mathbf{1} & \mathbf{3} & \mathbf{9} \end{vmatrix}$$

Vejam que todos os elementos das 1ª e 2ª linhas passaram a ser elementos das 1ª e 2ª colunas.

Consequentemente, a ordem que era 3X2 passou a ser 2X3.

No caso, de matrizes quadradas, a ordem não será alterada, ok? Sendo, justamente a nossa situação aqui estudada, visto que somente existem determinantes de matrizes quadradas.

P.4.:

$$DET\ (A \cdot B) = DET(A) \cdot DET(B)$$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

P.5.:

Ao multiplicarmos uma fila de uma matriz quadrada por um número real qualquer, seu determinante será multiplicado por essa mesma constante, ok?

$$\text{Det } A = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4, \text{ já o Det } B = \begin{vmatrix} 10 & 25 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4 \cdot 5 = 20$$

Vejam que o Det A foi multiplicado por 5, para acharmos o Det B, simplesmente, porque a 1ª linha da matriz A foi multiplicada por 5. Caso, por exemplo, a 1ª linha tivesse sido multiplicada por 5 e a 2ª linha por 3, então o Det B seria igual a $4 \cdot 5 \cdot 3 = 60$

P.6.:

O determinante de uma matriz multiplicado pelo de sua inversa é igual a 1.

$$\text{Det } A \cdot \text{Det } A^{-1} = 1$$

Sistemas de Equações Lineares

O que estudamos, exatamente, aqui nesse tópico foi o que vimos no 2º ano do ensino médio.

Classificação / Discussão dos Sistemas de Equações Lineares.

Equações do 1º grau também são conhecidas por Equações Lineares.

$X + Y = 12$

A forma mais eficiente de classificar um sistema linear é através do cálculo de determinantes.

CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS LINEARES		
Sistema Possível Determinado SPD	Sistema Possível Indeterminado SPI	Sistema Impossível SI
Solução Única	Infinitas Soluções	Sem Soluções
$D \neq 0$ $D_x, D_y, \ldots D_n \in$ Reais	$D = 0$ $D_x = D_y = \ldots = D_n = 0$	$D = 0$ $D_x, D_y, \ldots D_n \neq 0$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A solução é encontrada da seguinte forma:

$$x = \frac{D_x}{D}, y = \frac{D_y}{D}, \dots, n = \frac{D_n}{D}$$

Solução do Sistema: $\{\frac{D_x}{D}, \frac{D_y}{D}, \dots, \frac{D_n}{D}\}$

Vou explicar melhor:

Pensem aí em dois números cuja soma seja igual 30. Poderíamos montar essa situação da seguinte forma:

$$X + Y = 30$$

Acredito que cada um pensou em inúmeras possibilidades de pares de número cuja soma seja 30. Ou não? 1 e 29; 2 e 28; 14 e 16; 57 e -27 etc

Vejam que é possível existência de dois números cuja soma seja 30, porém a quantidade de soluções é indeterminada, por isso dizemos que o *Sistema é Possível e Indeterminado* - *SPI*.

Agora, se eu pedisse para que vocês pensassem em dois números cuja soma seja 30 e 12 ao mesmo tempo. Bora montas as equações:

$$\begin{cases} X + Y = 30 \\ X + Y = 12 \end{cases}$$

E agora? Estamos diante de um sistema, logo, as duas equações lineares (do 1° grau) devem coexistirem e convergirem para um mesmo resultado...

Percebam, meus alunos, que é impossívelllllll haver dois números cuja soma dê resultados diferentes, logo o *Sistema é Impossível* - *S.I.*

E, por último, o que conhecemos desde os 11 anos, lá do ensino fundamental, é o sistema cuja solução podemos determinar. *Sistema Possível Determinado* – *SPD*.

Um outro método para que você consiga classificar os sistemas, sem ser por determinantes, é resolver o sistema da forma que você se sinta mais à vontade...isso mesmo.

Aí, se você encontrar a solução do sistema, ele será *SPD*.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Se você encontrar uma igualdade 0 = 0, ele será S.P.I.

E, se você encontrar um absurdo tipo 0 = 8, será S.I.

Isso é infalível...sempre dará certo.

Contem comigo nessa jornada,

Prof. Allan Maux

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

HORA DE PRATICAR!

Questões CEBRASPE

Q.01 (Assistente Administrativo - Pref. Camaçari / 2024)

$$\begin{cases} 2x - 3y + z = 1 \\ x + 2y - z = 0 \\ 4x + y - z = 1 \end{cases}$$

A solução do sistema linear apresentado acima é dada por:

a) $x = 2$, $y = 1$ e $z = 0$.

b) $x = 1$, $y = 3/2$ e $z = 1$.

c) $x = 1$, $y = 1$ e $z = 3$.

d) $x = 1/4$, $y = 1$ e $z = 2$.

e) $x = 1$, $y = 2$ e $z = 5$.

Comentários:

DICA DA CORUJA

É muito importante que o candidato vá para a prova sempre com a ideia de acertar as questões de maneira simples, rápida e objetiva. Uma das maneiras para se chegar à máxima é observar as alternativas existentes em questões de múltipla escolha. No caso específico dessa questão, vamos fazer isso, ok?

Vejam que a questão nos pede a solução para o sistema de equações dado. A solução de um sistema é o conjunto de valores que satisfazem a todas as equações apresentadas no sistema, ou seja, a igualdade deverá permanecer verdadeira para todos os valores, ok?

- Poderíamos resolver essa questão de várias maneiras:

Escalonamento, Regra de Cramer etc.

No entanto, perderíamos muito tempo utilizando esses métodos. Vamos analisar as alternativas, mas não iremos fazer isso na ordem alfabética, faremos na ordem inversa. Mas, Allan, por que na ordem inversa?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O examinador sabe muito bem que o candidato preparado resolverá dessa forma. Nessa linha, o examinador, geralmente, coloca a alternativa correta como sendo a ou "D" ou a "E" para que o você perca um tempo precioso testando as primeiras alternativas e só encontrando o resultado nas últimas...rs rs rs

Vejam a alternativa E:

e) x = 1, y = 2 e z = 5.

$$\begin{cases} 2x - 3y + z = 1 \\ x + 2y - z = 0 \\ 4x + y - z = 1 \end{cases}$$

Precisamos substituir os valores apresentados na ***alternativa "E"*** nas equações em seus respectivos correspondentes: x, y e z.

- ***Equação 1:*** 2·1 – 3·2 + 5 = 1 *(verdadeiro)*
- ***Equação 2:*** 1 + 2·2 – 5 = 0 *(verdadeiro)*
- ***Equação 3:*** 4·1 + 2 – 5 = 1 *(verdadeiro)*

Não foi sorte já termos encontrado a nossa resposta na alternativa "E", isso é estratégia de prova. Se o candidato começasse a testar na ordem alfabética normal, ele teria tido bem mais trabalho para chegar à resposta.

Gabarito: E

Q.02 (Analista de Tecnologia da Informação – Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social / 2023)

Com respeito à matriz $\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ *, julgue o item a seguir.*

Denotando-se a matriz transposta de A como A^T*, é correto afirmar que* $A^T = A$.

C – Certo

E – Errado

Comentários:

Para encontrarmos a **matriz transposta** (A^T) de uma matriz dada, basta seguirmos os passos abaixo:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Os elementos da primeira linha passarão a ser o da primeira coluna;
- Já os elementos da segunda linha passarão a ser o da segunda coluna.

Analisando a matriz dada $\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ e seguindo os passos acima, vemos que a nossa questão está certa.

Gabarito: Certo

Q.03 (Analista de Tecnologia da Informação – Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social / 2023)

Com respeito à matriz A = $\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ *, julgue o item a seguir.*

$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0,5 & 0 \\ 0 & 0,5 \end{bmatrix}$ *representa a matriz inversa de A.*

C – Certo

E – Errado

Comentários:

Dadas duas matrizes, a forma mais rápida para sabermos se elas são inversas entre si é aplicar a propriedade seguinte:

$$\text{Det } A \cdot \text{Det } A^{-1} = 1$$

Det (A) = 0 – 4 = -4

Det (A^{-1}) = 0,25 – 0 = 0,25

Agora, vamos aplicar a propriedade para verificar se as matrizes citadas são inversas:

$$\text{Det (A)} \cdot \text{Det } (A^{-1}) = ?$$

$$(-4) \cdot (0,25) = -1$$

Portanto, as matrizes apresentadas não são inversas uma das outras.

Gabarito: Errado

Q.04 (Técnico - PETROBRAS /2023)

Considerando uma matriz A_{2x3}, uma matriz B_{3x3} e uma matriz C_{3x2}, julgue o item a seguir.

É possível calcular o produto A × B, mas não o produto C × A.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

C – Certo

E – Errado

Comentários:

Para que EXISTA O PRODUTO ENTRE DUAS MATRIZES, temos que:

O número de ***colunas da primeira matriz***, necessariamente, deve ser ***igual ao de linhas da segunda***.

A matriz A_{2x3} possui 3 colunas, já a matriz B_{3x3} possui 3 linhas, portanto existe sim o produto.

Já a matriz C_{3x2} possui 2 colunas e a A_{2x3} 2 linhas, sendo iguais o número de colunas de C com o de linhas de A, logo existirá o produto entre elas.

Gabarito: Errado

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Q.01 (Assistente Administrativo - Pref. Camaçari / 2024)

$$\begin{cases} 2x - 3y + z = 1 \\ x + 2y - z = 0 \\ 4x + y - z = 1 \end{cases}$$

A solução do sistema linear apresentado acima é dada por:

a) *x = 2, y = 1 e z = 0.*

b) *x = 1, y = ³/₂ e z = 1.*

c) *x = 1, y = 1 e z = 3.*

d) *x = ¼, y = 1 e z = 2.*

e) *x = 1, y = 2 e z = 5.*

Q.02 (Analista de Tecnologia da Informação – Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social / 2023)

Com respeito à matriz $\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$*, julgue o item a seguir.*

Denotando-se a matriz transposta de A como A^T*, é correto afirmar que* $A^T = A$.

C – Certo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

E – Errado

Q.03 (Analista de Tecnologia da Informação – Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social / 2023)

Com respeito à matriz A = $\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ *, julgue o item a seguir.*

$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0,5 & 0 \\ 0 & 0,5 \end{bmatrix}$ *representa a matriz inversa de A.*

C – Certo

E – Errado

Q.04 (Técnico - PETROBRAS /2023)

Considerando uma matriz A_{2x3}*, uma matriz* B_{3x3} *e uma matriz* C_{3x2}*, julgue o item a seguir.*

É possível calcular o produto A × B, mas não o produto C × A.

C – Certo

E – Errado

Gabarito

GABARITO

1	2	3	4
E	Certo	Errado	Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.